

Лабораторная работа №14

Операционные системы

Игнатенко Д. Б.

15 мая 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Игнатенко Денис Беньяминович
- Студент группы НПИбд-01-25
- Российский университет дружбы народов
- 1032252476@rudn.ru



Цель работы

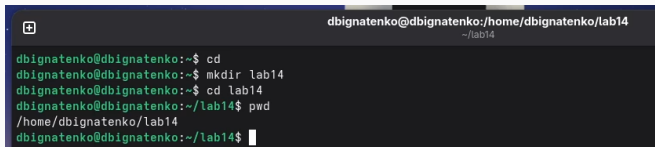
Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX и освоить написание командных файлов с использованием условий, циклов и аргументов командной строки.

Задание

- Реализовать упрощённый механизм семафоров.
- Реализовать аналог команды `map`.
- Создать генератор случайной последовательности латинских букв.

Выполнение лабораторной работы

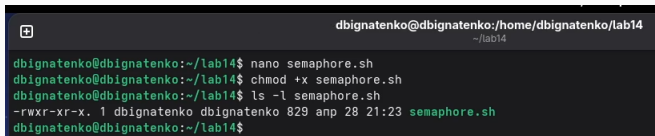
Создал каталог `lab14`, перешёл в него и проверил текущий путь.

A terminal window with a dark background. The title bar shows the user 'dbignatenko' and the current directory path '/home/dbignatenko/lab14'. The terminal content shows a series of commands and their outputs: 'cd' (no output), 'mkdir lab14' (no output), 'cd lab14' (no output), 'pwd' (output: '/home/dbignatenko/lab14'), and a final prompt 'dbignatenko@dbignatenko:~/lab14\$' with a cursor.

```
dbignatenko@dbignatenko:~/lab14
dbignatenko@dbignatenko:~$ cd
dbignatenko@dbignatenko:~$ mkdir lab14
dbignatenko@dbignatenko:~$ cd lab14
dbignatenko@dbignatenko:~/lab14$ pwd
/home/dbignatenko/lab14
dbignatenko@dbignatenko:~/lab14$
```

Рис. 1: Подготовка каталога `lab14`

Создал файл `semaphore.sh`, выдал права на выполнение и проверил их командой `ls -l`.

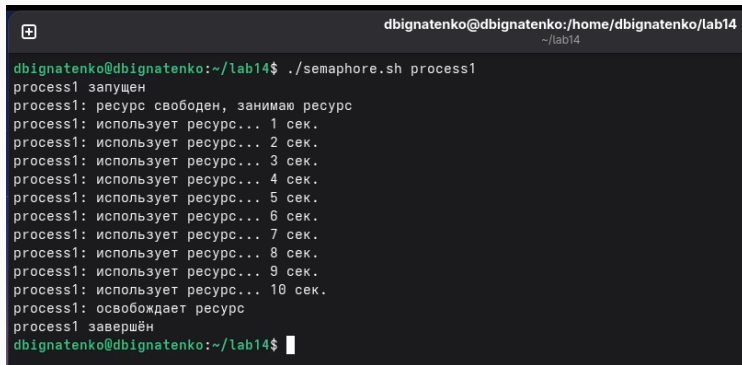
A terminal window with a dark background. The title bar shows 'dbignatenko@dbignatenko:/home/dbignatenko/lab14' and '~ /lab14'. The terminal content shows a series of commands and their outputs: 'nano semaphore.sh' is executed; 'chmod +x semaphore.sh' is executed; 'ls -l semaphore.sh' is executed, resulting in the output '-rwxr-xr-x. 1 dbignatenko dbignatenko 829 anp 28 21:23 semaphore.sh'; and finally 'dbignatenko@dbignatenko:~/lab14\$' is shown.

```
dbignatenko@dbignatenko:/home/dbignatenko/lab14
~ /lab14
dbignatenko@dbignatenko:~/lab14$ nano semaphore.sh
dbignatenko@dbignatenko:~/lab14$ chmod +x semaphore.sh
dbignatenko@dbignatenko:~/lab14$ ls -l semaphore.sh
-rwxr-xr-x. 1 dbignatenko dbignatenko 829 anp 28 21:23 semaphore.sh
dbignatenko@dbignatenko:~/lab14$
```

Рис. 2: Права доступа `semaphore.sh`

Проверка semaphore.sh на одном процессе

При одиночном запуске процесс сразу захватывает ресурс, использует его и затем освобождает.

A terminal window with a dark background. The title bar shows 'dbignatenko@dbignatenko:/home/dbignatenko/lab14' and '~ /lab14'. The prompt is 'dbignatenko@dbignatenko:~/lab14\$'. The command './semaphore.sh process1' has been entered. The output shows 'process1 запущен', followed by a loop of 'process1: ресурс свободен, занимаю ресурс' and 'process1: использует ресурс... X сек.' for X from 1 to 10. Finally, it shows 'process1: освобождает ресурс' and 'process1 завершён'. The prompt is now 'dbignatenko@dbignatenko:~/lab14\$' with a cursor.

```
dbignatenko@dbignatenko:/home/dbignatenko/lab14
~/lab14
dbignatenko@dbignatenko:~/lab14$ ./semaphore.sh process1
process1 запущен
process1: ресурс свободен, занимаю ресурс
process1: использует ресурс... 1 сек.
process1: использует ресурс... 2 сек.
process1: использует ресурс... 3 сек.
process1: использует ресурс... 4 сек.
process1: использует ресурс... 5 сек.
process1: использует ресурс... 6 сек.
process1: использует ресурс... 7 сек.
process1: использует ресурс... 8 сек.
process1: использует ресурс... 9 сек.
process1: использует ресурс... 10 сек.
process1: освобождает ресурс
process1 завершён
dbignatenko@dbignatenko:~/lab14$
```

Рис. 3: Одиночный запуск semaphore.sh

Проверка semaphore.sh на двух и трёх процессах

- При двух процессах один удерживает ресурс, второй ожидает освобождения.
- При трёх процессах доступ к ресурсу также остаётся строго последовательным.

```
dbignatenko@dbignatenko:/home/dbignatenko/lab14
~ /lab14

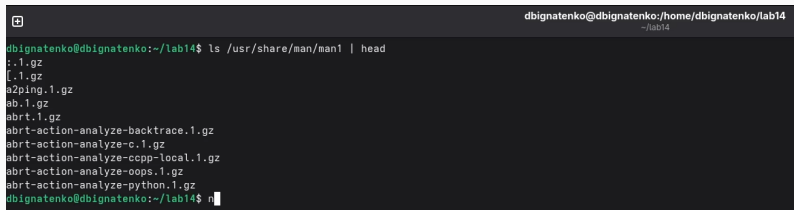
dbignatenko@dbignatenko:/home/d | dbignatenko@dbignatenko:/home/d | dbignatenko@dbignatenko:/home/d | dbignatenko@dbignatenko:/home/d | dbignatenko@dbignatenko:/home/d

dbignatenko@dbignatenko:~/lab14$ ./semaphore.sh process1 & ./semaphore.sh process2
[1] 4792
process2 запущен
process1 запущен
process2: ресурс свободен, занимаю ресурс
process2: использует ресурс... 1 сек.
process1: ресурс занят, ожидание...
process2: использует ресурс... 2 сек.
process1: ресурс занят, ожидание...
process1: ресурс занят, ожидание...
process2: использует ресурс... 3 сек.
process2: использует ресурс... 4 сек.
process1: ресурс занят, ожидание...
process2: использует ресурс... 5 сек.
process1: ресурс занят, ожидание...
process2: использует ресурс... 6 сек.
process1: ресурс занят, ожидание...
process2: использует ресурс... 7 сек.
process1: ресурс занят, ожидание...
process2: использует ресурс... 8 сек.
process1: ресурс занят, ожидание...
process2: использует ресурс... 9 сек.
process1: ресурс занят, ожидание...
process2: использует ресурс... 10 сек.
process1: ресурс занят, ожидание...
process2: освобождает ресурс
process2 завершён
process1: ресурс свободен, занимаю ресурс
process1: использует ресурс... 1 сек.
dbignatenko@dbignatenko:~/lab14$ process1: использует ресурс... 2 сек.
process1: использует ресурс... 3 сек.
process1: использует ресурс... 4 сек.
```

Проверка semaphore.sh на трёх процессах

```
dbignatenko@dbignatenko:~/lab14$ rm -rf resource.lock
dbignatenko@dbignatenko:~/lab14$ ./semaphore.sh process1 &
./semaphore.sh process2 &
./semaphore.sh process3
[1] 6116
[2] 6117
process3 запущен
process2 запущен
process1 запущен
process3: ресурс занят, ожидание...
process2: ресурс свободен, занимаю ресурс
process2: использует ресурс... 1 сек.
process1: ресурс занят, ожидание...
process1: ресурс занят, ожидание...
process2: использует ресурс... 2 сек.
process3: ресурс занят, ожидание...
process2: использует ресурс... 3 сек.
process1: ресурс занят, ожидание...
process3: ресурс занят, ожидание...
process2: использует ресурс... 4 сек.
process1: ресурс занят, ожидание...
process1: ресурс занят, ожидание...
process3: ресурс занят, ожидание...
process1: ресурс занят, ожидание...
process3: ресурс занят, ожидание...
process1: ресурс занят, ожидание...
process2: использует ресурс... 5 сек.
process3: ресурс занят, ожидание...
process1: ресурс занят, ожидание...
process1: ресурс занят, ожидание...
process3: ресурс занят, ожидание...
process1: ресурс занят, ожидание...
process2: использует ресурс... 6 сек.
process1: ресурс занят, ожидание...
process2: использует ресурс... 7 сек.
process3: ресурс занят, ожидание...
process1: ресурс занят, ожидание...
process2: использует ресурс... 8 сек.
process3: ресурс занят, ожидание...
process1: ресурс занят, ожидание...
```

Предварительно просмотрел содержимое каталога `/usr/share/man/man1`, затем подготовил скрипт `myman.sh`.



```
dbignatenko@dbignatenko:~/lab14$ ls /usr/share/man/man1 | head
.:1.gz
[.1.gz
a2ping.1.gz
ab.1.gz
abrt.1.gz
abrt-action-analyze-backtrace.1.gz
abrt-action-analyze-c.1.gz
abrt-action-analyze-ccpp-local.1.gz
abrt-action-analyze-oops.1.gz
abrt-action-analyze-python.1.gz
dbignatenko@dbignatenko:~/lab14$ n
```

Рис. 6: Каталог man1

```
dbignatenko@dbignatenko:~/lab14$ chmod +x myman.sh
dbignatenko@dbignatenko:~/lab14$ ls -l myman.sh
-rwxr-xr-x. 1 dbignatenko dbignatenko 326 anp 28 21:39 myman.sh
dbignatenko@dbignatenko:~/lab14$
```

Рис. 7: Права доступа myman.sh

Проверка `man .sh`

- Для команды `ls` скрипт открывает справочную страницу.
- Для строки `sdlfkhjdaslhfa` выводит сообщение об отсутствии справки.

```
dbignatenko@dbignatenko:/home/dbignatenko/lab14
~/lab14

ESC[1m--versionESC[0m
    output version information and exit

The SIZE argument is an integer and optional unit (example: 10K is 10*1024).  Units are K,M,G,T,P,E,Z,Y,R,Q (powers of 1024) or KB,MB,... (powers of 1000) and so on.

The TIME_STYLE argument can be full-iso, long-iso, iso, locale, or +FORMAT.  FORMAT is interpreted like in ESC[1mdateESC[22m(1).  If FORMAT starts with a plus sign, the TIME_STYLE argument is ignored.  TIME_STYLE prefixed with 'posix-' takes effect only outside the POSIX locale.  Also the TIME_STYLE environment variable affects the time displayed for recent files.  TIME_STYLE prefixed with 'posix-' takes effect only outside the POSIX locale.  Also the TIME_STYLE environment variable affects the time displayed for recent files.

The WHEN argument defaults to 'always' and can also be 'auto' or 'never'.

Using color to distinguish file types is disabled both by default and with ESC[1m--color=neverESC[24m.  With ESC[1m--color=alwaysESC[24m, the output is connected to a terminal.  The LS_COLORS environment variable can change the settings.  Use the ESC[1mdircolorsESC[22m(1) command to set it.

ESC[1mExit status:ESC[0m
    0      if OK,

    1      if minor problems (e.g., cannot access subdirectory),

    2      if serious trouble (e.g., cannot access command-line argument).

ESC[1mAUTHORESC[0m
    Written by Richard M. Stallman and David MacKenzie.

ESC[1mREPORTING BUGSESC[0m
    GNU coreutils online help: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>

ESC[1mCOPYRIGHTESC[0m
    Copyright © 2025 Free Software Foundation, Inc.  License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    This is free software: you are free to change and redistribute it.  There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.
```



```
dbignatenko@dbignatenko:~/lab14$ ./myman.sh sdlfkjhjdaslhfa  
Справка для команды 'sdlfkjhjdaslhfa' не найдена в /usr/share/man/man1  
dbignatenko@dbignatenko:~/lab14$
```

Рис. 9: Сообщение об отсутствии справки

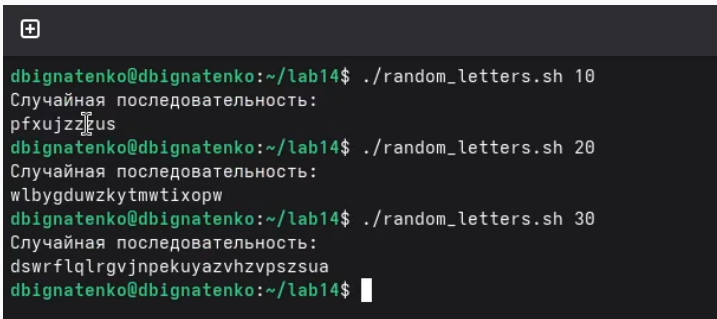
Создал файл, выдал права на выполнение и проверил корректность запуска.

```
dbignatenko@dbignatenko:~/lab14$ chmod +x random_letters.sh
dbignatenko@dbignatenko:~/lab14$ ls -l random_letters.sh
-rwxr-xr-x. 1 dbignatenko dbignatenko 381 anp 28 21:44 random_letters.sh
dbignatenko@dbignatenko:~/lab14$
```

Рис. 10: Права доступа random_letters.sh

Генерация случайных строк

Скрипт успешно создаёт строки длиной 10, 20 и 30 символов из строчных латинских букв.



```
dbignatenko@dbignatenko:~/lab14$ ./random_letters.sh 10
Случайная последовательность:
pfxujzzfzus
dbignatenko@dbignatenko:~/lab14$ ./random_letters.sh 20
Случайная последовательность:
wlbygdwzkytmwtixopw
dbignatenko@dbignatenko:~/lab14$ ./random_letters.sh 30
Случайная последовательность:
dswrflqlrgvjnpkuyazvhzvpzsua
dbignatenko@dbignatenko:~/lab14$
```

Рис. 11: Генерация случайных последовательностей

При отсутствии параметра длины выводится сообщение с форматом вызова.

```
dbignatenko@dbignatenko:~/lab14$ ./random_letters.sh
Использование: ./random_letters.sh длина_строки
dbignatenko@dbignatenko:~/lab14$
```

Рис. 12: Сообщение об использовании random_letters.sh

Выводы

В ходе лабораторной работы реализовал три командных файла на `bash`: упрощённый семафор, аналог `man` и генератор случайных строк. Скриншоты подтверждают корректную работу программ как в штатных режимах, так и при обработке ошибочного ввода.